

DIMENSION FINIE

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Comprendre le concept de dimension.
- Appliquer les résultats spécifiques à la dimension finie.
- Accepter le théorème du rang dans votre panthéon personnel.

Table des matières

I	Dimension d'un espace vectoriel	2
1	Espace vectoriel de dimension finie	2
2	Existence de bases	2
3	Dimension d'un espace vectoriel	2
4	Caractérisations d'une base d'un espace vectoriel de dimension finie	3
II	Sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel de dimension finie	4
1	Dimension d'un sous-espace vectoriel	4
2	Rang d'une famille finie de vecteurs	4
3	Somme directe de sous-espaces vectoriels	4
4	Somme de sous-espaces vectoriels -(HP)	5
III	Applications linéaires entre espaces vectoriels de dimension finie	6
1	Espaces isomorphes	6
2	Rang d'une application linéaire	6
3	Théorème du rang	7
4	Une application du théorème du rang : caractérisation des isomorphismes	7
IV	Hyperplan en dimension finie	8

On pose $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I DIMENSION D'UN ESPACE VECTORIEL

1 ESPACE VECTORIEL DE DIMENSION FINIE

DÉFINITION 1

Soit E un espace vectoriel.

- On dit que E **est de dimension finie** lorsqu'il admet une famille génératrice finie.
- On dit que E **est de dimension infinie** lorsqu'il n'est pas de dimension finie.

EXEMPLES 1.

- 1) $\mathbb{R}^2$ est de dimension finie, de même que $\mathbb{R}^n$
- 2) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La *base canonique* $(e_1, e_2, \dots, e_n)$, de $\mathbb{K}^n$, est une base de $\mathbb{K}^n$. En particulier, c'en est une famille génératrice finie. $\mathbb{K}^n$ est donc un espace vectoriel de dimension finie.
- 3) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(1, X, X^2, \dots, X^n)$ est une famille génératrice de $\mathbb{K}_n[X]$. Par conséquent, cet espace est de dimension finie.
- 4) L'espace $\mathbb{K}[X]$ est un espace vectoriel de dimension infinie.

2 EXISTENCE DE BASES

THÉORÈME 2

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, E un espace vectoriel de dimension finie autre que $\{0_E\}$ et $(u_1, \dots, u_n)$ une famille génératrice (finie) de n vecteurs de E .

Toute famille de $n + 1$ vecteurs (ou plus) est liée, et toute famille libre contient moins de n éléments.

THÉORÈME 3

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, E un espace vectoriel de dimension finie autre que $\{0_E\}$ et $(u_1, \dots, u_n)$ une famille génératrice (finie) de n vecteurs de E dont les p premiers vecteurs sont linéairement indépendants. Alors E possède une base constituée des vecteurs $u_1, \dots, u_p$ et de certains vecteurs $u_{p+1}, \dots, u_p$.

EXEMPLE 2. Compléter le couple (u, v) , où $u = (1, 1, 0, 0)$ et $v = (1, 2, 0, 0)$ en une base de $\mathbb{R}^4$.

COROLLAIRE 4

Étant donné un espace vectoriel E de dimension finie autre que $\{0_E\}$:

- de toute famille génératrice (finie) de E on peut extraire une base de E (théorème de la base extraite)
- toute famille libre de vecteurs de E peut être complétée en une base de E (théorème de la base incomplète).

En particulier E admet au moins une base finie.

3 DIMENSION D'UN ESPACE VECTORIEL

COROLLAIRE 5 (Théorème de la dimension)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie autre que $\{0_E\}$.

Toutes les bases de E ont le même nombre d'éléments.

DÉFINITION 6

Soit E un espace vectoriel de dimension finie.

- i. Si $E \neq \{0_E\}$, on appelle **dimension de E** , et on note $\dim(E)$, le nombre d'éléments de toute base de E .
- ii. On convient que la dimension de l'espace $\{0_E\}$ est 0.

EXEMPLES 3.

- 1) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{K}^n$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n .
- 2) En particulier, $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension 1... et un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2.
- 3) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{K}_n[X]$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n + 1$.
- 4) $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \times p$.

DÉFINITION 7 (Droites et plan vectoriels)

- On appelle **droite vectorielle** tout espace vectoriel de dimension 1.
- On appelle **plan vectoriel** tout espace vectoriel de dimension 2.

EXEMPLE 4. L'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène du premier ordre (resp. du deuxième ordre à coefficients constants) est une droite vectorielle (resp. un plan vectoriel).

4 CARACTÉRISATIONS D'UNE BASE D'UN ESPACE VECTORIEL DE DIMENSION FINIE**THÉORÈME 8 (Équivalences en dimension finie)**

Soient E un espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, et $\mathcal{B}$ une famille de vecteurs de E . Les propositions suivantes sont équivalentes :

- 1) $\mathcal{B}$ est une base de E .
- 2) $\mathcal{B}$ est une famille libre à n éléments.
- 3) $\mathcal{B}$ est une famille génératrice de E à n éléments.

PROPOSITION 9 (Résumé des informations)

Soient E un espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, et $(u_1, \dots, u_p)$ une famille finie de vecteurs de E .

- 1) Si $(u_1, \dots, u_p)$ est une famille libre, alors $p \leq n$.
- 2) Si $(u_1, \dots, u_p)$ est une famille génératrice de E , alors $p \geq n$.
- 3) Si $(u_1, \dots, u_p)$ est une base de E , alors $p = n$.
- 4) Si $p > n$, alors $(u_1, \dots, u_p)$ est une famille liée.
- 5) Si $(u_1, \dots, u_p)$ est une famille libre **et** si $p = n$, alors $(u_1, \dots, u_p)$ est une base de E
- 6) Si $(u_1, \dots, u_p)$ est une famille génératrice de E **et** si $p = n$, alors $(u_1, \dots, u_p)$ est une base de E

EXEMPLE 5.

- 1) Montrer que $((1, 2), (1, -3))$ est une base de $\mathbb{R}^2$.
- 2) Montrer que $(X^3, X^2(1 - X), X(1 - X)^2, (1 - X)^3)$ est une base de $\mathbb{R}_3[X]$.

PROPOSITION 10 (Dimension du produit)

Soient E, F deux espaces vectoriels de dimension finie.

$E \times F$ est de dimension finie et $\dim(E \times F) = \dim(E) + \dim(F)$.

II SOUS-ESPACE VECTORIEL D'UN ESPACE VECTORIEL DE DIMENSION FINIE

1 DIMENSION D'UN SOUS-ESPACE VECTORIEL

THÉORÈME 11

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, et F un sous-espace vectoriel de E . On a alors :

- 1) F est de dimension finie, et $\dim(F) \leq \dim(E)$;
- 2) si, de plus, $\dim(F) = \dim(E)$, alors $F = E$.

REMARQUE. Ainsi, pour montrer que deux espaces vectoriels sont égaux, il suffit d'établir une inclusion et l'égalité des dimensions.

EXEMPLES 6.

- 1) $\text{Vect}((1, 0, 0))$ est une droite de $\mathbb{R}^3$.
- 2) $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}$ est un plan de $\mathbb{R}^3$.

2 RANG D'UNE FAMILLE FINIE DE VECTEURS

DÉFINITION 12

Soient E un espace vectoriel, $(u_1, \dots, u_p)$ une famille finie de vecteurs de E .

On appelle **rang de** $(u_1, \dots, u_p)$, et on note $\text{rg}(u_1, \dots, u_p)$, la dimension du sous-espace engendré par $\{u_1, \dots, u_p\}$:

$$\text{rg}(u_1, \dots, u_p) = \dim(\text{Vect}(u_1, \dots, u_p))$$

REMARQUE. Par définition, $(u_1, \dots, u_p)$ est une famille génératrice de $\text{Vect}(u_1, \dots, u_p)$, qui est donc un espace vectoriel de dimension finie : il est donc licite de considérer la dimension de cet espace.

PROPOSITION 13 (Reformulation)

Soient E un espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$, et $(u_1, \dots, u_p)$ une famille finie de vecteurs de E .

- i. $\text{rg}(u_1, \dots, u_p) \leq \min\{p, n\}$.
- ii. $(u_1, \dots, u_p)$ est libre si et seulement si $\text{rg}(u_1, \dots, u_p) = p$.
- iii. $(u_1, \dots, u_p)$ est une famille génératrice de E si et seulement si $\text{rg}(u_1, \dots, u_p) = n$.
- iv. $(u_1, \dots, u_p)$ est une base de E si et seulement si $\text{rg}(u_1, \dots, u_p) = p = n$.

EXEMPLE 7. Calculer le rang de $(1 + X, 2X^2 - 3X, 1 - 2X + 2X^2)$.

3 SOMME DIRECTE DE SOUS-ESPACES VECTORIELS

THÉORÈME 14 (Supplémentaire en dimension finie)

Tout sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel de dimension finie admet un supplémentaire.

THÉORÈME 15

Soient E un espace vectoriel, F et G deux sous-espaces vectoriels de E , autres que $\{0_E\}$, de dimension finie, et en somme directe.

Si $(f_1, \dots, f_p)$ est une base de F et si $(g_1, \dots, g_r)$ est une base de G , alors $(f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_r)$ est une base de $F \oplus G$, dite **adaptée à la somme directe de F et G** .

On en déduit, en particulier, que $F \oplus G$ est de dimension finie, $\dim(F \oplus G) = \dim(F) + \dim(G)$.

REMARQUE. La formule $\dim(F \oplus G) = \dim(F) + \dim(G)$ reste valable si F ou G est réduit à $\{0\}$.

PROPOSITION 16 (formule de Grassmann)

Soient E un espace vectoriel, F et G deux sous-espaces vectoriels de E , de dimension finie.
Alors $F + G$ et $F \cap G$ sont de dimension finie, et :

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G)$$

EXEMPLE 8. Soient E un espace vectoriel de dimension 3, P_1 et P_2 deux plans vectoriels de E .
Déterminer la nature de $P_1 \cap P_2$.

COROLLAIRE 17

Soient E un espace vectoriel de dimension finie, F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

$$F \text{ et } G \text{ sont supplémentaires dans } E \Leftrightarrow \begin{cases} F \cap G = \{0_E\} \\ \dim(F) + \dim(G) = \dim(E) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} E = F + G \\ \dim(F) + \dim(G) = \dim(E) \end{cases}$$

REMARQUE. L'avantage ici c'est qu'on n'est même plus obligé d'obtenir une décomposition via analyse synthèse.

Le défaut est que justement, on n'a pas cette décomposition !

EXEMPLE 9. Montrer que $\text{Vect}((1, 1, 1))$ et $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + y + z = 0\}$ sont deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$, supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.

4 SOMME DE SOUS-ESPACES VECTORIELS - (HP)

Cette partie sera faite en MP, mais elle peut être utile de le savoir pour des exercices plus difficile.

PROPOSITION 18

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $F_1, \dots, F_p$ des sev de E tels que $E = \bigoplus_{i=1}^p F_i$.

Pour chaque $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$ on note $d_i = \dim(F_i)$ et $\mathcal{B}_i = (e_1^i, \dots, e_{d_i}^i)$ une base de F_i .

Alors $\mathcal{B} = (e_1^1, \dots, e_{d_1}^1, \dots, e_1^p, \dots, e_{d_p}^p)$ est une base de E adaptée à la décomposition $E = \bigoplus_{i=1}^p F_i$.

PROPOSITION 19

On suppose E de dimension finie. Soient $F_1, F_2, \dots, F_p$ p sev de E .

Alors,

$$\dim \left(\sum_{i=1}^p F_i \right) \leq \sum_{i=1}^p \dim(F_i)$$

avec égalité si et seulement si la somme $\sum_{i=1}^p F_i$ est directe.

III APPLICATIONS LINÉAIRES ENTRE ESPACES VECTORIELS DE DIMENSION FINIE

1 ESPACES ISOMORPHES

DÉFINITION 20

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

On dit que E est **isomorphe** à F lorsqu'il existe un isomorphisme φ défini sur E et à valeurs dans F .

REMARQUE. La relation « ... est isomorphe à... » est une relation d'équivalence sur l'ensemble des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

THÉORÈME 21

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie.

E et F sont isomorphes si et seulement si ils ont la même dimension.

REMARQUES.

- Si un espace vectoriel E de dimension finie est isomorphe à un espace vectoriel F , alors F est de dimension finie.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, tout $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n est isomorphe à $\mathbb{K}^n$.

EXEMPLE 10. Étudier de l'ensemble des suites vérifiant une relation de récurrence linéaire d'ordre 2.

PROPOSITION 22

Soit E et F deux espaces vectoriels de dimension finie. $\mathcal{L}(E, F)$ est de dimension finie et :

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim(E) \times \dim(F).$$

2 RANG D'UNE APPLICATION LINÉAIRE

DÉFINITION 23

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Si $\text{Im}(f)$ est de dimension finie, on appelle **rang de f** , et on note $\text{rg}(f)$, la dimension de l'image de f :

$$\text{rg}(f) = \dim(\text{Im}(f))$$

On dit que f est de rang fini.

PROPOSITION 24

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

- si F est de dimension finie, alors u est de rang fini et $\text{rg}(u) \leq \dim(F)$, avec égalité si et seulement si u est surjective.
- si E est de dimension finie, alors u est de rang fini et $\text{rg}(u) \leq \dim(E)$, avec égalité si et seulement si u est injective.

REMARQUE. Le plus souvent, E et F sont de dimension finie. On a alors, $\text{rg}(u) \leq \min(\dim(E), \dim(F))$.

PROPOSITION 25

Soient $u \in \mathcal{L}(E, F)$, $f \in GL(E)$ et $g \in GL(F)$. Alors, si u est de rang fini, il en est de même pour $u \circ f$ et $g \circ u$ et

$$\text{rg}(u) = \text{rg}(u \circ f) = \text{rg}(g \circ u).$$

3 THÉORÈME DU RANG

PROPOSITION 26

Soit E et F deux espaces vectoriels (de dimension quelconque) et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Si S est un supplémentaire de $\text{Ker}(u)$ dans E alors u induit un isomorphisme de S sur $\text{Im}(u)$.

THÉORÈME 27 (Formule du rang)

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.
On suppose que E est de dimension finie (et F quelconque).

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(f)) + \text{rg}(f)$$

REMARQUES.

- Ce théorème est essentiel.
- Attention, c'est la dimension de l'espace de **départ** qui intervient. C'est une grosse source d'erreurs.
- Il n'est pas nécessaire que F soit de dimension finie. La seule hypothèse est la dimension finie de E .
- Il n'est pas non plus nécessaire que u soit un endomorphisme de E .
- Le théorème est utilisé sous l'une des formes suivantes, de la plus précise à la moins précise :
 - ◇ Si $(e_1, \dots, e_k)$ est une base du noyau complétée en une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E , alors $(u(e_{k+1}), \dots, u(e_n))$ est une base de l'image.
 - ◇ Tout supplémentaire du noyau est isomorphe à l'image.
 - ◇ *Formule du rang* — $\text{rg}(u) = \dim(E) - \dim(\text{ker}(u))$.
- Ainsi, la forme la plus précise du théorème du rang permet de déterminer l'image de u à l'aide du noyau.

EXEMPLE 11. Déterminer l'image et le noyau de $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto (x + y + z, x - y - z, 2x)$.

4 UNE APPLICATION DU THÉORÈME DU RANG : CARACTÉRISATION DES ISOMORPHISMES

THÉORÈME 28

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de **même** dimension finie, et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

f est injective si et seulement si f est surjective

REMARQUE. Ainsi, pour établir qu'une application linéaire entre deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de même dimension finie est bijective, il *suffit* d'établir qu'elle est injective ou surjective.

EXEMPLE 12. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$ deux à deux distincts.

Montrer que l'application $\varphi : \mathbb{K}_n[X] \rightarrow \mathbb{K}^{n+1}$ définie par $\varphi(P) = (P(a_0), \dots, P(a_n))$ est un isomorphisme.

COROLLAIRE 29

Soient E un espace vectoriel de dimension finie, et $f \in \mathcal{L}(E)$.
 $f \in GL(E)$ si et seulement si f est injective ou f est surjective.

COROLLAIRE 30

Soient E un espace vectoriel de dimension finie, et $f \in \mathcal{L}(E)$.
 $f \in GL(E)$ si et seulement s'il existe $\varphi \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant $f \circ \varphi = \text{Id}_E$ ou $\varphi \circ f = \text{Id}_E$.

REMARQUE. Attention, c'est uniquement en dimension finie qu'une seule égalité est suffisante.

PROPOSITION 31 (Résumé)

Soient E et F deux espaces vectoriels de dimension finie, $n = \dim(E)$, $p = \dim(F)$, et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

- i. $\text{rg}(f) \leq \min\{n, p\}$.
- ii. f est injective si et seulement si $\text{rg}(f) = n$.
- iii. f est surjective si et seulement si $\text{rg}(f) = p$.
- iv. f est bijective si et seulement si $\text{rg}(f) = p = n$.

IV HYPERPLAN EN DIMENSION FINIE

DÉFINITION 32 (Rappel)

Soit E un espace vectoriel.

On appelle hyperplan de E tout noyau d'une forme linéaire non nulle sur E .

PROPOSITION 33 (Dimension d'un hyperplan)

Soient E un espace vectoriel de dimension finie non nulle et H un sous-espace vectoriel de E .

H est un hyperplan de E si et seulement si $\dim(H) = \dim(E) - 1$.

PROPOSITION 34 (Équation en dimension finie)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$ et $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_n)$ une base de E .

Pour tout hyperplan H de E , il existe une forme linéaire φ sur $\mathbb{K}^n$ tel que H est l'ensemble des vecteurs de E dont les coordonnées $(x_1, \dots, x_n)$ dans la base $\mathcal{B}$ vérifient $\varphi(x_1, \dots, x_n) = 0$: l'équation de l'hyperplan H .

EXEMPLES 13.

- Dans $\mathbb{R}^2$, la droite $\text{Vect}((1, 2))$ a pour équation $2x - y = 0$ dans la base canonique.
- Dans $\mathbb{R}_2[X]$, l'ensemble $\{P \in \mathbb{R}_2[X] ; P(-5) = 0\}$ a pour équation, dans la base canonique, $a - 5b + 25c = 0$.

PROPOSITION 35

Soient E un espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$, et m un entier naturel non nul inférieur ou égal à n .

- i. L'intersection de m hyperplans est un sous-espace vectoriel de E de dimension au moins $n - m$.
- ii. Réciproquement, tout sous-espace vectoriel de E de dimension $n - m$ est l'intersection de m hyperplans de E .

EXEMPLE 14. Dans un espace vectoriel de dimension 3, l'intersection de deux plans vectoriels distincts est une droite vectorielle.